

已知大圆半径为 R ，小圆半径为 r （即 $R \geq r$ ），两圆圆心距为 d 。

(1) 【已知半径与圆心距求位置关系】已知 $\odot O_1$ 的半径为 3cm， $\odot O_2$ 的半径为 4cm。

1. 若圆心距 $O_1O_2 = 8\text{cm}$ ，求两圆的位置关系；

2. 若圆心距 $O_1O_2 = 5\text{cm}$ ，求两圆的位置关系。

(2) 【已知半径与位置关系求圆心距】已知两圆的半径分别为 2 和 5，若两圆相切，求两圆的圆心距 d 。

(3) 【已知单半径、圆心距与位置关系求另一半径】已知 $\odot A$ 的半径为 4， $\odot A$ 与 $\odot B$ 相切，两圆的圆心距为 3，求 $\odot B$ 的半径 r 。

▷ 思路导航 计算关键边界值：和值 $R+r$ 与差值 $R-r$ → 对比圆心距 d 与边界值，确定几何位置关系 → 相切讨论：外切代入 $d = R+r$ ，内切代入 $d = |R-r|$ → 内切大圆讨论：分 $r_A > r_B$ 或 $r_B > r_A$ 讨论 → 排除非法解（半径必须大于 0）并汇总答案

▷ 核心思路 数轴边界模型（位置关系区间化）：将圆心距 d 映射在数轴上，两半径的“和” $R+r$ 与“差” $R-r$ （设 $R \geq r$ ）即为核心边界点。
- 边界点 1: $d = R+r \iff$ 外切
- 边界点 2: $d = R-r \iff$ 内切
当题目涉及“相切”时，须立即对应 $d = R+r$ 或 $d = R-r$ 两种情况进行分类讨论。其他关系为区间：
- “相交”对应开区间: $R-r < d < R+r$
- “内含”对应区间: $0 \leq d < R-r$

(1) 已知 $\odot O_1$ 的半径为 3cm， $\odot O_2$ 的半径为 4cm。若圆心距 $O_1O_2 = 8\text{cm}$ ，求两圆的位置关系；若圆心距 $O_1O_2 = 5\text{cm}$ ，求两圆的位置关系。

□ 解答

由题意，设 $R = 4\text{cm}$ ， $r = 3\text{cm}$ ，则 $R+r = 7\text{cm}$ ， $R-r = 1\text{cm}$ 。

①当圆心距 $d = 8\text{cm}$ 时，因 $d > R+r$ ，故两圆外离。

②当圆心距 $d = 5\text{cm}$ 时，因 $R-r < d < R+r$ ，故两圆相交。

核心

- 求解前应先求出两半径之“和”与“差”，作为判定两圆位置关系的基准线。

(2) 已知两圆的半径分别为 2 和 5，若两圆相切，求两圆的圆心距 d 。

□ 解答

因两圆相切，分外切和内切两种情况讨论：

①两圆外切时，圆心距等于半径之和: $d = R+r = 5+2 = 7$ ；

②两圆内切时，圆心距等于半径之差: $d = R-r = 5-2 = 3$ 。

综上，两圆的圆心距 d 为 3 或 7。

关键

- 在未指明相切方式时，“相切”必须包含“外切”和“内切”两种情形，避免遗漏。

(3) 已知 $\odot A$ 的半径为 4, $\odot A$ 与 $\odot B$ 相切, 两圆的圆心距为 3, 求 $\odot B$ 的半径 r 。

□ 解答

设 $\odot B$ 的半径为 $r(r > 0)$ 。因 $\odot A$ 与 $\odot B$ 相切, 分以下两种情况讨论:

①两圆外切时, 圆心距 $d = r_A + r \Rightarrow 3 = 4 + r \Rightarrow r = -1 < 0$ (不合题意, 舍去);

②两圆内切时, 圆心距 $d = |r_A - r|$ 。分情况讨论大圆归属:

情况 a ($\odot A$ 为大圆, 即 $4 > r$): $d = r_A - r \Rightarrow 3 = 4 - r \Rightarrow r = 1$;

情况 b ($\odot B$ 为大圆, 即 $r > 4$): $d = r - r_A \Rightarrow 3 = r - 4 \Rightarrow r = 7$ 。

综上, $\odot B$ 的半径为 1 或 7。

警示

- 若大圆身份未明, 内切仍有两解。这是填空题中的易错考点, 必须对大小圆的归属进行完整讨论。

✓ 通关答案汇总

- (1) (1) $O_1O_2 = 8\text{cm}$ 时外离;
 $O_1O_2 = 5\text{cm}$ 时相交。
- (2) (2) 圆心距 d 为 3 或 7。
- (3) (3) $\odot B$ 的半径为 1 或 7。

◇ “知二推一” 核心口诀

- 两圆相切定边界, 外切内切分两界。
- 已知半径求半径, 大圆小圆要警惕。
- 外切负解须舍去, 内切讨论防漏解。

漏掉内切情况

漏掉内切情况: “相切”包括“外切”和“内切”两种情形, 极易遗漏内切。防坑策略: 若未明确指明相切类型, 看见“相切”应立刻列出外切 ($d = R + r$) 和内切 ($d = R - r$) 两种方程。

忽略负半径必须舍去

忽略负半径舍去: 易将计算出的负值半径写进答案。防坑策略: 在几何学中, 圆半径必须为正数 ($r > 0$)。若算出负数解, 须作“不合题意, 舍去”处理。

漏掉内切中的大圆分类

漏掉内切中的大圆归属讨论: 默认已知圆为大圆, 遗漏新求圆为大圆的情况。防坑策略: 在内切且未知大圆归属时, 必须列出 $d = R - r$ 和 $d = r - R$ 两种可能进行完整求解。

- ▷ 思路启发 若将例题 3 中的圆心距改为 5, 求 $\odot B$ 的半径的有效解个数。(提示: 列方程计算, 检查外切解是否为正数)
- ▷ 思路启发 若两圆位置关系为非同心圆的“内含”, 圆心距 d 的取值范围如何表示?(提示: 注意 $d > 0$ 的约束)